

Poset Type Theory 相关概念

dependent choice [1]

X 和 Y 的一个关系 R 就是 $X \times Y$ 的一个子集 ($R \subseteq X \times Y$). 如果 $(a, b) \in R$, 我们也记为 $a R b$. X 上的一个齐次关系就是 $R \subseteq X \times X$

X 上的齐次关系 R 被称为全关系, 如果对于每个 $a \in X$, 存在某个 $b \in X$ 使得 $a R b$ 成立。

依赖选择公理可以陈述如下: 对于每个非空集合 X 和 X 上的每个全关系 R , 存在 X 中的一个序列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 使得

$$x_n R x_{n+1} \quad \text{对所有 } n \in \mathbb{N} \text{ 成立。}$$

n -type [1]

对 $n \geq -2$, 通过递归定义谓词 $\text{is-}n\text{-type} : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{U}$ 如下:

$$\text{is-}n\text{-type}(X) : \equiv \begin{cases} \text{isContr}(X) & \text{if } n = -2, \\ \prod_{(x,y:X)} \text{is-}n'\text{-type}(x =_X y) & \text{if } n = n' + 1. \end{cases}$$

如果 $\text{is-}n\text{-type}(X)$ 是被占据的 (inhabited), 则我们说 X 是一个 n -类型, 或有时称它是 n -截断的。

Whitehead's principle [1]

设 A 和 B 是 n -类型, 且 $f : A \rightarrow B$ 满足

- (i) $\|f\|_0 : \|A\|_0 \rightarrow \|B\|_0$ 是一个**双射**, 且
- (ii) $\pi_k(f) : \pi_k(A, x) \rightarrow \pi_k(B, f(x))$ 对所有 $k \geq 1$ 及所有 $x : A$ 是一个**双射**。

则 f 是一个**等价**。

一个映射 f , 若 $\|f\|_0$ 是双射且对所有 k , $\pi_k(f)$ 是双射, 则称为 **∞ -连通的或 弱等价**。这等价于要求 f 对所有 n 都是 n -连通的。一个类型 Z 称为 **∞ -截断的或 超完备的**, 如果诱导映射

$$(- \circ f) : (B \rightarrow Z) \rightarrow (A \rightarrow Z)$$

在 f 为 ∞ -连通时是一个等价——也就是说, 如果 Z 认为每个 ∞ -连通映射都是等价。那么, 如果我们想把 **Whitehead 原理** 作为公理来假设, 我们可以使用以下两种等价形式中的任意一种。

- ▶ 每个 ∞ -连通函数都是等价。
- ▶ 每个类型都是 ∞ -截断的。

finite non-empty posets(有限非空偏序集)

集合 P 上有一个自反、反对称、传递的关系 $\leq$, 且元素个数有限。

finite, bounded, non-degenerate distributive lattices(有限有界非退化分配格)

- ▶ 格：任意两个元素有最小上界 $\vee$ （并）和最大下界 $\wedge$ （交）
- ▶ 分配律： $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$ 以及其对偶
- ▶ 有界：存在最大元 $\top$ 和最小元 $\perp$
- ▶ 非退化： $\perp \neq \top$ （至少两个元素）

有限呈现分配格 (finitely presented distributive lattice)

GPT-5 mini

有限呈现的分配格 (finitely presented distributive lattice) 的精确定义:

- 一个分配格 (distributive lattice) 是带有二元运算 $\wedge$ (meet) 和 $\vee$ (join) 的格 $(L, \wedge, \vee)$, 满足交换律、结合律、吸收律, 并且对所有 $a, b, c \in L$ 有分配律:
 $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ 和 dually.
- 一个分配格 L 被称为有限呈现 (finitely presented), 当且仅当存在有限集合的生成元 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ 和有限集合的格等式 $R = \{r_1, \dots, r_m\}$ (每个 r_i 是关于 X 的两个格项 $s_i(X) = t_i(X)$) 使得 L 同构于满足这些关系的“自由分配格”上的商格。等价地: 存在自然同态 ϕ 从自由分配格 $F_D(X)$ 到 L , 使得
 1. $\phi(X)$ 生成 L (即 $L = \langle \phi(x_1), \dots, \phi(x_n) \rangle$),
 2. $\ker(\phi)$ 由有限个等式 R 产生: $\ker(\phi) = \theta(R)$, 其中 $\theta(R)$ 表示由等式集合 R 在 $F_D(X)$ 中生成的最小格同余关系。
- 更形式地: L 为有限呈现当且仅当存在正整数 n 与有限集合的等式对集合 $R = \{(s_i, t_i)\}_{i=1}^m$ (每个 s_i, t_i 为自由分配格 $F_D(\{x_1, \dots, x_n\})$ 中的项), 使得
 $L \cong F_D(\{x_1, \dots, x_n\}) / \theta(R)$,
其中 $\theta(R)$ 是包含所有 (s_i, t_i) 的最小格同余 (保持 $\wedge, \vee$ 运算), 且 n, m 均有限。

补充说明 (可忽略):

- “等式 $s = t$ 在商格中成立”意即 $s \equiv t \pmod{\theta(R)}$.
- 若考虑带单位元 $0, 1$ 的有界分配格, 则自由对象与等式、同余均在有界分配格范畴内定义; “有限呈现”相应要求生成元与等式为有限的集合。_

子偏序集 (Subposet)

A poset $P^* = (X^*, \leq^*)$ is called a **subposet** of another poset $P = (X, \leq)$ provided that X^* is a subset of X and $\leq^*$ is a subset of $\leq$. The latter condition is equivalent to the requirement that for any x and y in X^* (and thus also in X), if $x \leq^* y$ then $x \leq y$.

偏序集 (Poset) 中的 Embedding

设 $(P, \leq_P)$ 和 $(Q, \leq_Q)$ 是两个偏序集。一个映射 $f : P \rightarrow Q$ 称为**嵌入** (order embedding), 如果它满足:

$$\forall x, y \in P, \quad x \leq_P y \iff f(x) \leq_Q f(y).$$

即 f 既是**序保持** ($x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$), 又是**序反射** ($f(x) \leq f(y) \Rightarrow x \leq y$), 且由此可推出 f 一定是**单射** (因为若 $f(x) = f(y)$, 则由 $f(x) \leq f(y)$ 和 $f(y) \leq f(x)$ 得 $x \leq y$ 且 $y \leq x$, 故 $x = y$)。

- 嵌入的像 $f(P)$ 是 Q 的一个子偏序集, 且 f 给出了 P 与 $f(P)$ 之间的**同构** (因为 f 是双射到像且保持/反射序)。- 因此, **嵌入本质上等价于子偏序集**: 每个子偏序集对应一个包含映射 (它是嵌入); 反之, 每个嵌入的像就是一个子偏序集。

偏序集的 lower set [2]

每个有限分配格同构于某个有限偏序集的下集格 (lower set lattice)

Let $(X, \leq)$ be a **preordered set** (the same as a partially ordered set except the requirement $x \leq y, y \leq x$ implying $x = y$ is dropped).

An **upper set** in X (also called an *upward closed set*, *up set*, *increasing set*, or an *isotone set*) is a subset U that is “closed under going up”, in the following sense: for all u in U and x in X , if $u \leq x$, then x is in U .

The **dual** notion is a **lower set** (also called a *downward closed set*, *down set*, *decreasing set*, or a *semi-ideal*), which is a subset L that is “closed under going down”: for all l in L and all x in X , if $x \leq l$, then x is in L .

The term **order ideal** is sometimes used as a synonym for a lower set. However, an **ideal** is also commonly defined specifically as a lower set which is **upward directed**. Dually, a **filter** is an upper set that is directed downward (that is, every finite subset has a lower bound).

For a **well-ordered set**, a lower set is usually called an **initial segment**.

给定有限偏序集 P , 考虑它的所有 **lower sets**

- ▶ 下集对并和交封闭, 且包含 $\emptyset$ 和 P , 构成一个分配格, 记作 $\mathcal{O}(P)$
- ▶ 这个格同构于 $\text{Pos}(P, [1])$, 因为每个单调映射 $f : P \rightarrow \{0, 1\}$ 对应下集 $f^{-1}(0)$. ($\text{Pos}(-, [1]) : \text{Pos} \rightarrow \text{DLat}$ 是一个反变函子)

join-irreducible elements(并 · 不可约元)

In a lattice, an element x is join-irreducible if x is not the join of a finite set of other elements. Equivalently, x is join-irreducible if it is neither the bottom element of the lattice (the join of zero elements) nor the join of any two smaller elements.

An element a in a lattice L is said to be join irreducible iff a is not a bottom element, and, whenever $a = b \vee c$, then $a = b$ or $a = c$.

An element x is join-prime if it differs from the bottom element, and whenever $x \leq y \vee z$, either $x \leq y$ or $x \leq z$.

从格运算定义偏序

给定一个格 $(L, \wedge, \vee)$, 可以按下列自然方式从格运算定义偏序 $\leq$:

对任意 $a, b \in L$, 令 $a \leq b$ 当且仅当 $a \wedge b = a$. 等价地也可用 $a \vee b = b$ 。

从分配格到偏序集

给定有限有界分配格 L , 取 L 的所有 join-irreducible elements

- ▶ 按自然序构成一个偏序集 $J(L)$
- ▶ $J(L)$ 恰好同构于 $\text{DLat}(L, [1])$ 说明见下页.
($\text{DLat}(-, [1]) : \text{DLat} \rightarrow \text{Pos}$ 是一个反变函子)

$\text{Pos}(-, [1]) : \text{Pos} \rightarrow \text{DLat}$ 和 $\text{DLat}(-, [1]) : \text{DLat} \rightarrow \text{Pos}$ 这两个反变函子是伴随等价 (adjoint equivalence)

Q 想法

详细解释：为什么 $\text{DLat}_0, [\text{ID}] = \text{ID}$

在 Birkhoff 对偶中， $\text{DLat}_0, [\text{ID}]$ 表示从每个分配格 L 到二分配格 $(\{0, 1\} \times \{0, 1\})$ 的有群同构态 (lattice homomorphisms) 集合。这对应态集 $0, 1, \vee = \{0, 1\}$ 和 $\wedge = \{0, 1\}$ 。

ID 是 L 中 join-irreducible 元和 meet 的 poset (在 L 中继承序)。

下面逐步详细证明这个定理 (作为 poset)。

1. 基本定义回顾

- **join-irreducible 元**: $j \in L, j \neq 0$, 且若 $j = a \vee b$, 则 $j = a$ 或 $j = b$ 。 (在有限格中, 等价于 j 恰好覆盖唯一一个元素, 即有一个唯一直接下元 $j \prec L$)
- **格同态** $h: L \rightarrow M$: 保持 $(h(a) \vee h(b) = h(a \vee b))$, 保持 join 和 meet,

2. 从同态到 join-irreducible 元 (映射方向)

给定任意有群同态 $h: L \rightarrow \text{ID}$, 考虑集合:

$\{a = h^{-1}(0) \mid 0 \text{ 是 ID 的一个素理想, prime ideal}\}$,

更关键的向考虑 $F = h^{-1}(0)$ (素因子, prime filter)。

由于 L 是有群分配格, 有以下关系:

- 在分配格中, join-irreducible = join-prime:

$$\bullet \text{ join-prime: } (x \neq 0 \text{ 且 }) x = a \vee b = j \Rightarrow a \text{ 或 } b = j.$$

证明 (为什么分配的 join-irreducible 是 join-prime) :

假设 j 是 join-irreducible, 但不是 join-prime, 则存在 a, b 使得 $j = a \vee b$, 但 $j \neq a$ 且 $j \neq b$,

因为分配性: $j = j \wedge (a \vee b) = (j \wedge a) \vee (j \wedge b)$,

由于 $j \neq a, j \neq b$, 则 $j \wedge a = b \wedge a$

但 j 是 join-irreducible, 不能同时满足两个严格比 j 小的 join $\rightarrow$ 矛盾。

因此, 在有群分配格中, 二者等价。

现在, 对于 $h: L \rightarrow \text{ID}$:

- 令 j 是 $F = h^{-1}(0)$ 中最小的元素 (因为有限, 一定存在最小元)。
- 这个 j 一定是 join-irreducible (实际上是 join-prime) :
 - 若 $j = a \vee b$, 则 $h(j) = 1 = h(a) \vee h(b)$, 所以 $h(a) = 1$ 或 $h(b) = 1$, 即 $a \in F$ 或 $b \in F$ 。
 - 因此 F 中最小元 j 满足 $j = a$ 或 $j = b$ 。
- 进一步, $F = \{j\}$ (上述子, 由 j 生成), 因为任何关于 j 的元素和 j 的 join 是 j 。

结论: 每个格同态 h 唯一对应一个 join-irreducible 元 j (使得 $h(a) = 1 \iff j \leq a$)。

反之亦然。

3. 从 join-irreducible 元到同态 (反方向)

给定 $j \in \text{ID}$, 定义映射 $h_j: L \rightarrow \text{ID}$:

$$h_j(a) = \begin{cases} 1 & \text{若 } j \leq a \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

验证 h_j 是格同态 (不验证分配性) :

- 保 0 恒 1: 显然 (若 $a \leq 0$, $j \leq a$)。
- 保 meet: $h_j(x \wedge y) = 1 \iff x \wedge y \geq j$ 且 $j \leq x$ 且 $j \leq y = h_j(x) \wedge h_j(y) = 1$ 。
- 保 join (这里用出论证) :
 $h_j(x \vee y) = 1 \iff x \vee y \geq j$ 。
 因为 j 是 join-prime (由前文步), $j \leq x \vee y = j \leq x$ 或 $j \leq y = h_j(x) = 1$ 或 $h_j(y) = 1$ 。
 证完得证。

因此 h_j 确实是格同态。

4. 这两个映射互逆 $\rightarrow$ 双射

- 从 h 得到 j (由 F 中最小元), 再得到 $h_j = h$ (因为 $h(a) = 1 \iff j \leq a$)。
- 从 j 得到 h_j , 再取 $h_j^{-1}(0)$ 中最小元: 正原 (因为 j 是 join-irreducible)。

5. 保序 (poset 同构)

在 $\text{DLat}_0, [\text{ID}]$ 上, 自然序以点态序: $h \leq k \iff \forall x \in L, h(x) \leq k(x)$ 。

这对应于: $h(a) = 1 \iff k(a) = 1$, 即 $F_h \subseteq F_k$ 。

对偶 (用 $\uparrow$): $j \leq h$ 是 F_h 的生成元, $j \leq k$ 是 F_k 的生成元, 则 $j \in F_k$ 。

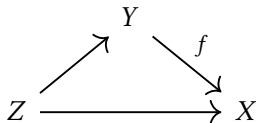
因此两个映射 (保序且互逆), 是 poset 同构。

总的思路是把有限非空偏序集通过 Birkhoff duality 转换为有限有界非退化分配格, 又因为有限分配格又可以用有限呈现分配格表示, 下面讨论怎么取 cofibration 的问题, 就可以化为有限呈现分配格的问题.

而且, 对于有限分配格 L , 根据上面的构造, $L \cong \mathcal{O}(J(L))$. $\mathcal{O}(J(L))$ 是幂集 $\mathcal{P}(J(L))$ 的一个子格. 而 $\mathcal{P}(J(L))$ 是一个 **boolean lattice(布尔格)**. 这样就把一个有限分配格嵌入了一个布尔格, 相关问题可以转化为 **boolean SAT** 问题.

The cofibration classifier Φ

- ▶ base category of cubes $\square$ is given by finite non-empty poset
- ▶ 在范畴 $\square$ 中, X 上的一个 sieve S 是一族进入 X 的态射, 满足对任意 $f : Y \rightarrow X \in S$, 任意 $g : Z \rightarrow Y$, 我们有 $f \circ g \in S$.
- ▶ 由单个 morphism 生成的 sieve: 记作 $\langle f \rangle$, 其中 $f : Y \rightarrow X$ 。它包含所有能通过 f 分解的态射



- ▶ The cofibration classifier Φ is constructed at some stage X by starting with the meet-semilattice of sieves on X generated by embeddings, and freely adding joins. 下一页解释

- ▶ 先找出所有由 embeddings 生成的 sieves: 即 $\{\langle e \rangle \mid e \text{ 是一个 embedding}\}$
- ▶ 然后取这些 sieves 生成的最小的 meet-semilattice:
 - ▶ 包含所有这些 $\langle e \rangle$
 - ▶ 对任意有限个这样的 sieves, 取它们的交 (meet), 仍然留在里面. $\langle e_1 \rangle \wedge \langle e_2 \rangle := \langle e_1 \rangle \cap \langle e_2 \rangle$, 得到的确实是一个 sieve, 但是不是由某一个嵌入生成的呢? 目前看, 只有空集的情况除外, 其他情况确实如此.
 - ▶ 包含顶元素 (全 sieve), 就是 $\langle id \rangle$

这步得到的是一个只有 meets (交运算)、没有 joins (并运算) 的结构——即 meet-semilattice。它只包含“由子 poset 生成的基本 cofibrations 以及它们的交”。

- ▶ 在上面得到的 meet-semilattice 上, 自由地添加 joins (并运算)
 - ▶ “自由”意思是: 我们形式化地往里加入所有可能的有限并 (joins), 并保持分配律等必要性质, 但不额外加入其他关系

$\Phi(X)$ 就是上面得到的分配格

$\Phi(X)$ 是 X 上的所有 decidable sieves 的一个真子集.

由 $\{0, 1\} \hookrightarrow \{0 < 1\}$ 生成的 sieve 不属于 $\Phi(\{0 < 1\})$. 因为 $\{0, 1\} \hookrightarrow \{0 < 1\}$ 不是一个嵌入 (embedding).

参考文献 I



Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics.



Upper and lower sets. https://en.wikipedia.org/wiki/Upper_and_lower_sets.